norma española

UNE-EN 50298

Octubre 1999

TÍTULO

Envolventes destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión

Requisitos generales para las envolventes vacías

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies. General requirements.

Enveloppes destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension. Règles générales pour les enveloppes vides.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 50298 de octubre 1998.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 201 *Aparamenta y Accesorios de Baja Tensión* cuya Secretaría desempeña AFME.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 38003:1999

© AENOR 1999
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
C Génova, 6
28004 MADRID-España
Teléfono 91 432 60 00
Fax 91 310 40 32

23 Páginas

Grupo 16

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 50298

Octubre 1998

ICS 29.120.60

Descriptores: Instalación eléctrica, aparamenta de baja tensión, envolvente de material eléctrico, conjunto de aparatos eléctricos.

Versión en español

Envolventes destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión Requisitos generales para las envolventes vacías

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies. General requirements.

Enveloppes destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension. Règles générales pour les enveloppes vides.

Leergehäuse für Niederspannungs-schaltgerätekombinationen. Allgemeine Anforderungen.

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 1998-04-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Rue de Stassart, 35 B-1050 Bruxelles

© 1998 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

ANTECEDENTES

Esta norma europea ha sido preparada por el Comité Técnico CENELEC 17 D, Conjuntos de aparamenta de baja tensión.

El texto del proyecto ha sido sometido al voto formal, y ha sido aprobado por el CENELEC como Norma EN 50298 en 1998-04-01.

Han sido fijadas las siguientes fechas:

– Fecha límite en la que la norma EN debe aplicarse a nivel nacional para la publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación	(dop)	1999-04-01
– Fecha límite en la cual las normas nacionales divergentes deben anularse	(dow)	1999-04-01

ÍNDICE

		Página
1	**GENERALIDADES**	**7**
1.1	**Campo de aplicación y objeto**	**7**
1.2	**Normas para consulta**	**7**
2	**DEFINICIONES**	**8**
2.1	**Envolvente vacía**	**8**
2.2	**Espacio protegido**	**8**
2.3	**Cubierta**	**8**
2.4	**Puerta**	**8**
2.5	**Placa de montaje**	**8**
2.6	**Placa pasacables**	**8**
2.7	**Cubierta desmontable**	**8**
2.8	**Fabricante de la envolvente**	**8**
2.9	**Cofret**	**9**
2.10	**Armario**	**9**
3	**CLASIFICACIÓN**	**9**
3.1	**Tipo de material**	**9**
3.2	**El modo de fijación**	**9**
3.3	**Lugar de utilización**	**9**
3.4	**Grado de protección**	**9**
3.5	**Tensión asignada de aislamiento**	**9**
4	**COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA**	**9**
5	**INFORMACIÓN A DAR EN LA ENVOLVENTE**	**9**
5.1	**Marcado**	**10**
5.2	**Documentación**	**10**
6	**CONDICIONES DE EMPLEO**	**10**
6.1	**Condiciones normales de empleo**	**10**
6.2	**Condiciones especiales de empleo**	**11**
6.3	**Condiciones relativas a almacenaje y transporte**	**11**

7 DISPOSITIVOS CONSTRUCTIVOS 11
7.1 Generalidades 11
7.2 Dimensiones 12
7.3 Disposiciones de montaje 12
7.4 Cargas estáticas 12
7.5 Soportes de elevación y transporte 12
7.6 Acceso el interior se la envolvente 12
7.7 Circuito de protección 13
7.8 Rigidez dieléctrica 13
7.9 Grado de protección (código IK) 13
7.10 Grado de protección IP 13

8 ENSAYOS DE TIPO 13
8.1 Condiciones generales de los ensayos 13
8.2 Marcado 14
8.3 Cargas estáticas 14
8.4 Elevación 15
8.5 Verificación de las cargas axiales de los insertos metálicos 15
8.6 Verificación del grado de protección contra los impactos mecánicos externos (código IK) 16
8.7 Verificación de grado de protección (código IP) 16
8.8 Propiedades del los materiales aislantes 17
8.9 Verificación de la rigidez dieléctrica 19
8.10 Verificación del circuito de protección 20
8.11 Verificación de la resistencia a la intemperie 20
8.12 Verificación de la resistencia a la corrosión 20

1 GENERALIDADES

1.1 Campo de aplicación y objeto

El objeto de esta norma es de formular las definiciones, las clasificaciones, las características y las exigencias de los ensayos de las envolventes a utilizar como parte de conjuntos de aparamenta de uso general según las normas de la serie EN 60439, donde la tensión asignada no pase los 1 000 V en corriente alterna y que las frecuencias no excedan de 1 000 Hz, o 1 500 V en corriente continua de uso general en exterior o interior.

Esta norma se aplica a las envolventes vacías, antes de la incorporación de la aparamenta por el usuario, en el estado en que son suministradas por el fabricante.

Esta norma no se aplica a las envolventes que están cubiertas por otras normas de productos específicos (p.e ejemplo EN 60670 Envolventes para usos domésticos y similares)

La conformidad con las prescripciones de seguridad de la norma de producto aplicable es responsabilidad del fabricante final del conjunto.

Esta norma puede servir de base para otros comités de estudio.

1.2 Normas para consulta

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o modificaciones posteriores de cualquiera de las publicaciones referenciadas con fecha, sólo se aplican a esta norma europea cuando se incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa publicación.

EN 50102:1995 – *Grados de protección proporcionado por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).*

EN 60439-serie – *Conjuntos de aparamenta de baja tensión.*

EN 60439-1:1994 – *Parte 1: Requisitos para los conjuntos de serie y los conjuntos derivados de serie. (CEI 60439.1:1992 + corr. diciembre 1993).*

EN 60439-5:1996 – *Parte 5: Requisitos particulares para los conjuntos destinados a ser instalados al exterior en lugares públicos. Conjuntos de aparamenta para redes de distribución (CRD) (CEI 60439-5:1996).*

EN 60529:1991 – *Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP) (CEI 60529:1989).*

EN 60695-2-1/0:1996 – *Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/hoja 0: Método de ensayo del hilo incandesdente. Generalidades (CEI 60529-2-1/0:1994).*

EN 60695-2-1/1:1996 – *Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo: Ensayo al hilo incandescente en productos acabados y guía (CEI 60695-2-1/1:1998 + corr. mayo 1995).*

HD 528 S2:1997 – *Método de determinación por extrapolación del calentamiento de los conjuntos de aparamenta de baja tensión derivados de serie (CDS) (CEI 60890:1987 + corr. marzo 1988 + A1:1995).*

CEI 60068-2-2:1974 + A2:1976 – *Ensayos ambientales. Ensayos B: Calor seco (armonizada como EN 60068-2-2:1993).*

CEI 60068-2-11:1981 – *Ensayos ambientales: Parte 2: Ensayos. Ensayos Ka: niebla salina (armonizada como HD 323.2.11 S1:1988).*

CEI 60068-2-30:1980 + A1:1985 – *Ensayos ambientales: Parte 2: Ensayos. Ensayo Db y guía: Calor húmedo ensayo cíclico (ciclo 12+12 horas) (armonizada como HD 323.2.30 S3:1988).*

EN 60068-2-75:1997 – *Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos Eh: Ensayos de martillo (armonizada como EN 60068-2-75:1997).*

CEI 60670:1989 – *Requisitos generales para envolventes de accesorios, para instalaciones eléctricas fijas de usos domésticos y análogos.*

ISO 178:1993 – *Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión.*

ISO 179:1993 – *Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto Charpy.*

ISO 2409:1992 – *Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado.*

ISO 4628-3:1982 – *Pinturas y barnices. Evolución de la degradación de los recubrimientos de pintura. Designación de la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos comunes de defectos. Parte 3: Designación del grado de oxidación.*

ISO 4892-2:1994 – *Plásticos. Método de exposición a las fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Fuentes de arco xenon.*

ISO 11469:1993 – *Plásticos. Identificación genérica y marcado de los productos plásticos.*

2 DEFINICIONES

2.1 envolvente vacía: Envolvente prevista para el soporte e instalación de aparamenta eléctrica en su espacio interno y que procura en este espacio interno un grado de protección conveniente contra las influencias externas y un grado de protección especifico contra el acercamiento o el contacto contra las partes activas y contra el contacto con piezas en movimiento.

NOTA – En el sentido de esta norma, la expresión envolvente es utilizada para indicar una envolvente vacía.

2.2 espacio protegido: Espacio interno o parte del espacio interno de la envolvente especificado por el fabricante destinado al montaje de la aparamenta y por la que la protección especificada es proporcionada por la envolvente.

2.3 cubierta: Parte exterior de la envolvente

2.4 puerta: Cubierta de cierre de la envolvente, pivotante o deslizante.

2.5 placa de montaje: Accesorio interno separable de la envolvente destinado al montaje de los componentes eléctricos.

2.6 placa pasacables: Elemento desmontable de la envolvente, destinado a asegurar la colocación y la estanqueidad de los cables de los conductores o de los conductos en los puntos de entrada.

2.7 cubierta desmontable: Cubierta prevista para cerrar una abertura por el exterior de una envolvente y que puede retirarse para efectuar ciertas operaciones y trabajos de mantenimiento.

NOTA – Una tapa es considerada una cubierta desmontable.

2.8 fabricante de la envolvente: Fabricante de la envolvente o vendedor responsable, que revende una envolvente bajo su propia responsabilidad.

2.9 cofret: Envolvente, generalmente de pequeñas dimensiones y, en principio fijada sobre un plano vertical.

2.10 armario: Envolvente vacía, generalmente de grandes dimensiones y, en principio fijada sobre el suelo, que puede comprender varias columnas, elementos de columnas o compartimientos. Asimismo las envolventes con una forma irregular tales como pupitres deben ser consideradas como armarios para los ensayos.

3 CLASIFICACIÓN

Las envolventes se clasifican según:

3.1 El tipo de material

3.1.1 Aislante

3.1.2 Metálica

3.1.3 Combinación de materiales, aislantes y metálicos

3.2 El modo de fijación

3.2.1 Sobre el suelo

3.2.2 Mural

3.2.3 Montaje empotrado

3.2.4 Sobre poste

3.3 El lugar de utilización

3.3.1 Al exterior

3.3.2 Al interior

3.4 El grado de protección

3.4.1 Código IP según la EN 60529

3.4.2 Código IK según la EN 50102

3.5 La tensión asignada de aislamiento (para las envolventes en material aislante)

4 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Las prescripciones concernientes a la compatibilidad electromagnética Europea, no son aplicables a las envolventes vacías.

5 INFORMACIÓN A DAR CON LA ENVOLVENTE

El fabricante debe dar las siguientes informaciones.

5.1 Marcado

La envolvente debe estar identificada de manera que el cuadrista/fabricante final del conjunto, pueda obtener las informaciones pertinentes del fabricante de la envolvente, como se indica:

– nombre, marca comercial, o la marca de identificación del fabricante de la envolvente;

– tipo, o el número de referencia de la envolvente.

El marcado debe ser duradero y fácilmente legible; puede estar situado en el interior de la envolvente.

La conformidad se verifica por el ensayo definido en 8.2 y es por examen.

El marcado para el reciclaje de las piezas plásticas debe ser conforme a ISO 11469.

NOTA – El marcado del símbolo 60417 IEC-51172 sobre las envolventes destinadas a conjuntos de clase II, es de la responsabilidad del fabricante final del conjunto.

5.2 Documentación

La documentación del fabricante debe comprender todas características mecánicas de fabricación, los tipos de materiales, las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, el montaje instalación y las condiciones de empleo de la envolvente así como la referencia a esta norma.

La información correspondiente al poder de disipación térmica relativa a la superficie efectiva de enfriamiento y a la temperatura potencial del aire en el interior de espacio protegido deben igualmente estar disponibles, a fin de que el usuario pueda tener las informaciones correctas para la elección del material eléctrico que debe ser instalado en su interior. La temperatura del aire en el interior del espacio protegido se obtiene suponiendo una distribución uniforme de la potencia en el interior de la envolvente.

NOTAS

1 Los valores de temperatura deben ser obtenidos según un método de calculo apropiado (e.j. HD 528 S1:1989).

2 La temperatura exterior de base esta definida en el capítulo 6.

6 CONDICIONES DE EMPLEO

Las envolventes conformes con esta norma están previstas para ser utilizadas en las condiciones de empleo siguientes.

El fabricante de la envolvente debe especificar los emplazamientos para los cuales la envolvente esta prevista.

6.1 Condiciones normales de empleo

6.1.1 Temperatura del aire ambiente

6.1.1.1 Temperatura del aire ambiente para instalaciones interiores. La temperatura del aire ambiente no debe exceder de + 40 ºC y la temperatura media durante un período de 24 h no debe exceder de +35 ºC.

El límite inferior de la temperatura del aire ambiente es de -5 ºC

6.1.1.2 Temperatura del aire ambiente para instalaciones exteriores. La temperatura del aire ambiente no debe pasar de +40 ºC, y la temperatura media durante un período de 24 h no debe pasar de +35 ºC

El limite inferior de la temperatura del aire ambiente es de -25 ºC en un clima templado, y de -50 ºC en un clima ártico.

NOTA – La utilización de envolventes en climas árticos puede precisar de un acuerdo especial entre el fabricante de la envolvente y el usuario.

6.1.2 Condiciones atmosféricas

6.1.2.1 Condiciones atmosféricas para instalaciones interiores. El aire es limpio y su humedad relativa no debe pasar del 50% a una temperatura máxima de +40 ºC. Grados de humedad relativa mas elevados pueden admitirse a temperaturas mas bajas, p.e. 90% a +20º.

6.1.2.2 Condiciones atmosféricas para instalaciones exteriores. La humedad relativa puede temporalmente llegar al 100% a una temperatura máxima de +25 ºC

6.1.3 Descripción de los emplazamientos. Para los emplazamientos exteriores ,se aplican los ensayos adicionales especificados en los artículos 8.11 y 8.12.3.

Para los emplazamientos interiores, debe aplicarse el ensayo adicional especificado en 8.12.2.

6.2 Condiciones especiales de empleo

Cuando existe una de las condiciones especiales de empleo siguientes, las condiciones particulares aplicables deben ser objeto de un acuerdo particular entre el usuario y el fabricante.

Estas condiciones pueden comprender uno o varios de los agentes ambientales siguientes:

– temperatura y humedad del aire ambiente anormales;

– presencia de substancias corrosivas;

– presencia de polvos particulares (carbón, cemento...);

– exigencias mecánicas anormales (seísmos…);

– presencia de fauna, flora, moho;

– influencias ionizantes;

– perturbaciones electromagnéticas;

– vibraciones.

Ningún acuerdo deben estar en contradicción con las reglas de seguridad en vigor.

6.3 Condiciones relativas al almacenaje y al transporte

Salvo especificación en contra, la gama de las temperaturas a las cuales pueden estar sometidas la envolventes durante el transporte y el almacenaje deben estar comprendidas entre -25 ºC y +55 ºC y, para cortos periodos que no excedan de 24 horas, hasta +70 ºC.

7 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS

7.1 Generalidades

Las envolventes deben construirse solo con materiales capaces de soportar las exigencias mecánicas, eléctricas y térmicas especificadas en el capitulo 8, así como los efectos de la humedad susceptible de encontrarse en servicio normal.

La protección contra la corrosión debe asegurarse mediante la utilización de material adecuado o mediante la aplicación de capas de protección sobre la superficie expuesta, teniendo en cuenta las condiciones de utilización previstas. La conformidad a esta exigencia se verifica por el ensayo del apartado 8.12.

Para las envolventes o partes de las envolventes de material aislante, la estabilidad térmica, la resistencia al calor, al fuego y a la intemperie deben verificarse por los ensayos descritos en 8.8 y 8.11.

Si algunas partes de la envolvente han sido diseñadas para soportar y fijar partes activas, debe aplicarse la norma correspondiente para su diseño y para su verificación.

7.2 Dimensiones

Las dimensiones deben darse en milímetros.

Las dimensiones exteriores, alto, ancho y profundidad, son los valores nominales y deben estar indicados en el catálogo del fabricante de la envolvente.

Los resaltes de las placas pasacables, paneles desmontables y pomos o manetas, no deben estar incluidas en las dimensiones nominales externas; las dimensiones de estos elementos deben, no obstante, estar indicadas en el catálogo del fabricante.

7.3 Disposiciones de montaje

7.3.1 Envolvente. Los medios y el emplazamiento de las fijaciones de la envolvente deben estar indicadas en el catálogo del fabricante de la envolvente.

7.3.2 Superficies de montaje del material. El emplazamiento de las superficies de montaje del material y sus medios de fijación deben estar indicados en el catálogo del fabricante de la envolvente.

7.4 Cargas estáticas

El fabricante de la envolvente debe indicar en su catálogo las cargas máximas admisibles dentro de la envolvente y en su puerta.

La conformidad se verifica por el ensayo del apartado 8.3.

7.5 Soporte de elevación y transporte

Cuando sea necesario, las envolventes deben estar provistas de dispositivos de elevación o medios de transporte adecuados.

El emplazamiento correcto y la disposición de tales medios, así como el tamaño de los anillos de elevación, deben estar indicados en la documentación del fabricante de la envolvente o en las instrucciones de mantenimiento de la envolvente.

La conformidad se verifica por el ensayo del apartado 8.4

7.6 Acceso al interior de la envolvente

Debe/n preverse una puerta/s o un panel/es desmontables para permitir un acceso apropiado al espacio protegido. Esta /s puerta/s o panel/es, solo deben poder abrirse mediante una llave o una herramienta.

Las placas pasacables y los paneles desmontables desde el exterior solo deben poder ser desmontables con ayuda de una herramienta.

7.7 Circuito de protección

Las envolventes metálicas deben asegurar la continuidad eléctrica, ya sea, por las partes conductoras de la estructura de la envolvente, o previniendo la instalación de un conductor separado de protección, o por ambos sistemas. El fabricante de la envolvente debe indicar en su catálogo si la envolvente por ella misma satisface esta exigencia, o si como se ha comentado, debe conectase al circuito de protección de la instalación mediante conductores de protección separados.

Cuando se desmonta una parte de la envolvente, el circuito de protección del resto de la envolvente, no debe interrumpirse.

Para las cubiertas, puertas, cubiertas desmontables y otras piezas análogas, las conexiones metálicas por tornillo habituales y las visagras metálicas pueden ser consideradas como suficientes para asegurar la continuidad del circuito de protección, si no existe ningún aparato eléctrico fijado en su superficie. Si estas partes están destinadas para el montaje de aparatos eléctricos, deberán preverse medios adicionales para segurar la continuidad del circuito de protección.

La conformidad se verifica por el ensayo del apartado 8.10.

El fabricante de la envolvente debe prever los medios para facilitar el conexionado del conductor de protección exterior, por el fabricante del conjunto final. El emplazamiento y la resistencia al I^2t previsto en condiciones de fallo eléctrico de tales medidas, deben indicarse en la documentación por el fabricante de la envolvente.

NOTA – El fabricante final del conjunto debe asegurar que el proyecto del circuito de protección es capaz de soportar los esfuerzos térmicos y dinámicos más elevados que se puedan presentar en aquel lugar de la instalación.

7.8 Rigidez dieléctrica

Las envolventes de material aislante deben satisfacer los ensayos dieléctricos del apartado 8.9.

7.9 Grados de protección (Código IK)

Las envolventes deben asegurar el grado de protección contra los impactos mecánicos externos, conforme a la EN 50102. El grado de protección debe ser indicado por el fabricante de la envolvente.

La conformidad se verifica con el ensayo del apartado 8.6.

7.10 Grados de protección IP

El grado de protección debe estar de acuerdo con la EN 60529 y debe ser definida por el fabricante de la envolvente.

La conformidad se verifica con el ensayo del apartado 8.7.

8 ENSAYOS DE TIPO

Los ensayos según esta norma, son ensayos de tipo.

8.1 Condiciones generales de los ensayos

Las envolventes a ensayar deben montarse e instalarse como en uso normal, según las instrucciones del fabricante de la envolvente.

Salvo especificación contraria, los ensayos deben ser efectuados a la temperatura ambiente de (20 ± 5) ºC.

La tabla 1 indica el número de muestras a ensayar y el orden de los ensayos de las muestras.

Tabla 1

Apartado	Ensayo	Envolvente 1	Envolvente 2	Envolvente 3	Envolvente 4
8.3	Cargas estáticas	1			
8.4	Elevación	2			
8.5	Cargas axiales de los insertos metálicos	3			
8.6	Código IK	4			
8.7	Código IP	5			
8.8.1	Estabilidad térmica		1		
8.8.2.	Resistencia al calor		2		
8.8.3	Resistencia al calor anormal y al fuego		3		
8.9	Rigidez dieléctrica	6			
8.10	Continuidad del circuito de protección	7		2	2
8.11	Resistencia a la intemperie			1	
8.12	Resistencia a la corrosión				1
8.2	Marcado	8			

Todos los ensayos deben hacerse con las envolventes completas. Si esto no es posible, pueden hacerse con unas muestras representativas sacadas de la envolvente.

8.2 Marcado

Las marcas efectuadas por presión, o por moldeo no se someten a este ensayo.

El ensayo se realizará frotando las marcas a mano durante 15 segundos con un trozo de tela empapado de agua, y de nuevo durante otros 15 segundos con un trozo de tela empapado de exano alifatico.

NOTA – El exano alifatico debe tener un contenido de máximo en carburos aromáticos de 0,1% en volumen, un índice kauributanol de 29, una temperatura inicial de ebullición de alrededor de 65 ºC, una temperatura de ebullición final de alrededor de 69 ºC y con un peso específico de alrededor de 0,68 g/cm^3.

Después del ensayo, las marcas deben se fácilmente legibles.

8.3 Cargas estáticas

La envolvente equipada con todos sus componentes prescritos para soportar la carga admisible permitida, se carga con una masa igual a 1,25 veces la carga máxima definida en el apartado 7.4.

Las cargas se colocan de forma homogénea sobre la pletina o los soportes de la aparamenta así como sobre la puerta ,tal como lo especifique el fabricante de la envolvente.

Las cargas se mantienen durante 1 hora en posición cerrado.

Para las envolventes de material aislante y las envolventes metálicas con piezas (bisagras, cerraduras etc.) en material aislante, este ensayo debe efectuarse a 70 ºC.

La puerta se abre 5 veces hasta 90º, y se mantiene como mínimo durante un minuto en posición abierta.

Para las envolventes de material aislante y las envolventes metálicas con piezas (bisagras, cerraduras, etc.) en material aislante, este ensayo puede hacerse a la temperatura ambiente exterior a la cabina calefactora.

Después del ensayo, las cargas se mantienen en posición, la envolvente no debe presentar deformaciones permanentes ni fisuras, y durante el ensayo ninguna flexión o curvatura debe cuestionar ninguna de estas características.

8.4 Elevación

Este ensayo se aplica solo a envolventes dotadas de dispositivos de elevación.

La envolvente se carga con las puertas cerradas, tal como se indica en el apartado 8.3, debe suspenderse por los dispositivos de suspensión especificados y de forma definida por el fabricante de la envolvente.

A partir de la posición de reposo, la envolvente se levanta tres veces en un plano vertical, volviendo a la posición inicial.

La envolvente se levanta y suspende durante 30 minutos a la altura de (1 ± 0,1) m sin ningún movimiento.

Después de este ensayo la envolvente se levanta y suspende a la altura de (1 ± 0,1) m y se desplaza (10 ± 0,5) m horizontalmente y se deposita en el suelo. Este ciclo, que deberá realizarse en 1 minuto ± 5 s, se repite tres veces a velocidad constante.

Después del ensayo, con las cargas permaneciendo en su lugar, la envolvente y los medios de suspensión no deben presentar deformaciones permanentes ni fisuras, y durante el ensayo ningún doblamiento ni curvatura, debe afectar ninguna de sus características.

8.5 Verificación de las cargas axiales de los insertos metálicos

Este ensayo se aplica solamente a las envolventes en las que se colocan insertos metálicos para mantener en posición la placa donde se coloca la aparamenta.

El ensayo debe efectuarse aplicando a las muestra representativas la carga axial indicada en la tabla 2, durante 10 s.

Tabla 2
Cargas axiales de los insertos metálicos

Tamaño de los insertos	Carga axial (N)
M4	350
M5	350
M6	500
M8	500
M10	800
M12	800
M = sistema métrico	

Durante el ensayo, la envolvente debe reposar completamente sobre la superficie soporte para permitir la aplicación de la carga indicada.

Al final del ensayo, el inserto debe permanecer en su posición original; cualquier signo de movimiento es inaceptable.

Los resquebrajamientos o las fisuras del material sintético en el que esta colocado el inserto tampoco son aceptables.

NOTA – No se tendrán en cuenta las pequeñas fisuras o las burbujas de aire que son visibles antes del ensayo, y que no son debidas a la aplicación de la carga axial.

8.6 Verificación del grado de protección contra los impactos mecánicos externos (Código IK)

La verificación del grado de protección contra los impactos mecánicos debe efectuarse según la Norma EN 50102 y mediante un martillo pendular adaptado a las dimensiones de la envolvente de acuerdo con la tabla 2 de la EN 50102.

La envolvente debe fijarse en un soporte rígido como en uso normal.

Debe aplicarse una energía de impacto según la tabla 2 de la EN 50102:

- 3 veces sobre cada superficie expuesta en uso normal, en la que la dimensión mas grande no sea superior a 1 metro;

- 5 veces sobre cada superficie expuesta en uso normal, en la que la dimensión mas grande es superior a 1 metro.

El ensayo no debe aplicarse a los accesorios (p.e: cerraduras, bisagras, etc.) de la envolvente.

Los impactos aplicados deben estar regularmente repartidos sobre la superficie de la de la envolvente.

Después del ensayo, la envolvente debe conservar su código IP y su rigidez dieléctrica; las cubiertas desmontables deben poder ser desmontadas y vueltas a montar, las puertas deben abrirse y cerrarse.

Si la envolvente es demasiado grande para el ensayo de la verificación del grado de protección del apartado 8.7, solo son aceptables en tal caso los ensayos según los apartados 8.7.2 y 8.7.3.

NOTA – En la definición del espacio protegido, las tolerancias deben darse de manera que se tengan en cuenta las deformaciones debidas a los impactos.

8.7 Verificación del grado de protección (Código IP)

8.7.1 La verificación del grado de protección contra el acceso a las partes peligrosas y contra la penetración de cuerpos sólidos extraños se indica por la primera cifra característica.

8.7.1.1 Verificación del grado de protección contra el acceso a las partes peligrosas. Se aplican los apartados 12.1. y 12.2 de la EN 60529.

Los calibres de accesibilidad no deben penetrar en el espacio protegido.

8.7.1.2 Verificación del grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos estaños. Para las envolventes IP2X, IP3X, IP4X, se aplican los apartados 13.2 y 13.3 de la EN 60529.

Para las envolventes IP5X se aplican los apartados 13.4 categoría 2 (sin depresión) y el apartado 13.5 (sin depresión) de la EN 60529. La penetración de polvo de talco en el espacio protegido se verifica como se indica seguidamente.

La penetración de polvo de talco se verifica utilizando un cristal de reloj de pulsera colocado al centro y al fondo del espacio protegido de la envolvente a fin de recoger el polvo de talco que durante el ensayo, penetre en el espacio protegido. Después del ensayo el depósito de polvo de talco no debe ser superior a 1 g/m^2.

En la practica la masa del cristal de reloj de pulsera se mide antes y después del ensayo y la diferencia entre las dos medidas es representativa de la cantidad de polvo de talco que ha entrado en el espacio protegido.

Para las envolventes IP6X, se aplica el apartado 13.6 de la EN 60529. Después del ensayo, el polvo de talco no debe haber penetrado dentro de la envolvente.

8.7.2 Verificación del grado de protección contra la penetración del agua, indicado por la segunda cifra característica. Se aplican los apartados 14.1 y 14.2 de la EN 60529.

Después del ensayo no debe haber penetrado agua dentro del espacio protegido.

La penetración del agua se verifica utilizando un papel absorbente seco situado ocupando la superficie de la base de cada espacio protegido.

Para las puertas o las cubiertas destinados la instalación de aparamenta, se coloca en la base del espacio protegido declarado de esta superficie, una banda de papel plegado de manera que forme un ángulo de 90º.

El papel deberá sobresalir de la superficie base del espacio protegido un máximo de 30 mm.

Cuando una envolvente posee cualquier abertura no protegida, se coloca en sus inmediaciones y sobre la superficie del espacio protegido un trozo de papel absorbente igual o superior al tamaño de la abertura.

Inmediatamente después del ensayo, los papeles indicados deben permanecer secos.

En la práctica, un papel filtro o secante coloreado mostrará claramente cualquier signo de humedad por su decoloración.

8.7.3 Verificación del grado de protección contra el acceso a las partes peligrosas indicado por la letra adicional. Se aplica el capitulo 15 de la EN 60529.

Los calibres de accesibilidad no deben tocar la superficie del espacio protegido.

8.8 Propiedades de los materiales aislantes

8.8.1 Verificación de la estabilidad térmica. El ensayo se verifica según el método descrito el EN 60068-2-2.

La partes destinadas a un uso decorativo, tales como ciertas cubiertas, se desmontan antes del ensayo.

La conformidad se verifica según el siguiente ensayo:

La envolvente montada como en uso normal, es sometida a ensayo dentro de un recinto donde la atmósfera tiene la composición y la presión del aire ambiente ventilado por circulación natural. Si las dimensiones de la envolvente no son compatibles con las del recinto, el ensayo puede realizarse sobre una muestra representativa de la envolvente.

La temperatura en el recinto es de 70 ºC ± 2 ºC.

La envolvente o la muestra se mantiene en el recinto durante 7 días (168 horas).

Se recomienda utilizar un recinto calentado eléctricamente.

La circulación natural puede obtenerse mediante agujeros en las paredes del recinto.

Después del tratamiento, la envolvente o la muestra se retira del recinto y se coloca a la temperatura ambiente y a una humedad relativa de 45% a 55% durante como mínimo 4 días (96 horas).

La envolvente o la muestra no deben presentar grietas visibles a la visión normal o corregida sin ampliaciones, y el material no debe quedar pegajoso o grasiento, lo que se evalúa como sigue:

El índice se envuelve con un trapo seco y rugoso, se presiona sobre la muestra con una fuerza de 5 N.

NOTA – La fuerza de 5 N puede obtenerse de la manera siguiente: la envolvente o la muestra se coloca en un platillo de una balanza y el otro platillo se carga con un peso igual a la masa de la muestra mas una masa de 500 g. El equilibrio se restablece apretando sobre la muestra con el dedo índice envuelto con un trapo seco y rugoso.

No debe quedar ningún trazo de trapo sobre la muestra y el material de la muestra no debe quedar pegado sobre el trapo.

8.8.2 Verificación de la resistencia al calor. Las envolvente se someten al ensayo de la bola, con el aparato descrito en la fig. 1.

Si no es posible cortar un trozo de la envolvente de como mínimo 2 mm de grueso, se podrán cortar un máximo de 4 trozos de menor grueso y superponerlos de manera de poder obtener un grueso mínimo de la muestra de 2,5 mm.

NOTA – El grueso de la muestra sometida a ensayo puede aumentarse hasta 2,5 mm para evitar que la bola alcance la placa soporte situada debajo.

La superficie de la parte a ensayar se sitúa en posición horizontal y con una bola de acero de 5 mm de diámetro se hace presión sobre la superficie de la muestra con una fuerza de 20 N.

El ensayo se realiza dentro de una cámara a una temperatura de 70 ºC ± 2 ºC. Después de una hora se retira la bola de encima de la muestra, la cual es enfriada rápidamente a la temperatura ambiente en 10 segundos por inmersión en agua fría.

Se mide el diámetro de la huella dejada por la bola, no debiendo ser superior a 2 mm.

8.8.3 Verificación de la resistencia a la calor anormal y al fuego. La conformidad se verifica por los ensayos establecidos por la EN 60695-2-1. Para la descripción general del ensayo, véase el capítulo 3 de la EN 60695-2-1/1. El aparato de ensayo a utilizar esta descrito en el capítulo 4 de la EN 60695-2-1.

Si las dimensiones de la envolvente son incompatibles con las del aparato de ensayo, el ensayo puede hacerse sobre una muestra. Esta muestra se toma de una de las zonas de mínimo grueso de la envolvente. En caso de duda, el ensayo debe repetirse sobre otras dos muestras.

La muestra se conserva durante 24 horas en una atmósfera con una temperatura comprendida entre 15 ºC y 35 ºC y una humedad relativa entre 35% y 45% antes de empezar el ensayo.

El aparato de prueba debe colocarse en un recinto oscuro y libre de corrientes de aire de manera que las llamas sean visibles.

Antes de comenzar el ensayo, se calibra el termopar de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 de la EN 60695-2-1.

Durante el ensayo, debe seguirse el procedimiento establecido en los apartados 9.1, 9.3 y 9.4 de la Norma EN 60695-2-1/0, y los apartados 9.1 y 9.4 de la EN 60695-2-1/1.

Después de cada ensayo, es necesario limpiar la punta del hilo incandescente de todo residuo de materia aislante, p.e. mediante un cepillo metálico.

La temperatura de la extremidad del hilo incandescente debe ser la siguiente:

- partes previstas para soportar partes activas: 960 ºC ± 15 ºC;
- partes destinadas a estar empotradas: 850 ºC ± 15 ºC;
- todas las otras partes ,comprendidas aquellas que no son necesarias para soportar partes activas, así como los puntos de conexionado del circuito de protección y las partes destinadas a ser empotradas en los muros difícilmente inflamables: 650 ºC ± 15 ºC.

La duración de la aplicación de la llama debe ser de 30 ± 1 segundo.

Durante la aplicación de hilo incandescente y durante un tiempo suplementario de 30 s, deben observarse, la muestra, las partes que la envuelven y la base de papel de muselina situadas debajo.

Se registran el tiempo necesario para la ignición de la llama y el tiempo de extinción de la llama, durante o después del período de aplicación.

Se considera que la muestra ha superado los ensayos si:

– no hay llamas visibles ni incadescencia sostenida;

– las llamas o la incandescencia de la muestra se apagan en menos de 30 s después de retirar el hilo incandescente.

El papel de muselina no debe prender fuego y la plancha de madera de pino no debe chamuscarse.

NOTA – Temperaturas mas altas, tiempos de extinción de la llama mas cortos y otros tiempos de aplicación, pueden establecerse por acuerdo entre el fabricante y el usuario.

8.9 Verificación de la rigidez dieléctrica

Este ensayo se aplicas solo a las envolventes de material aislante.

La conformidad se verifica como sigue:

8.9.1 Preacondicionamiento. Las envolventes se sitúan en un recinto con una humedad relativa del aire ambiente mantenida entre el 91% y el 95%. La temperatura del aire, después de colocar las envolventes, se mantiene a 40 ºC ± 2 ºC.

Las muestras permanecen en este recinto durante 2 días (48 h).

En la mayoría de los casos, las envolventes pueden ser llevadas a la temperatura requerida y mantenidas a esta temperatura durante 4 h antes del tratamiento de humedad.

Una humedad relativa comprendida entre 91% y 95% puede obtenerse disponiendo dentro del recinto una solución saturada de sulfato sódico (Na_2SO_4) o de nitrato potásico (KNO_3) en agua, presentando una superficie de contacto con el agua suficientemente grande.

Para obtener las condiciones requeridas dentro del recinto, es necesario asegurar una circulación continua de aire al interior y en general utilizar un recinto térmicamente aislado.

8.9.2 Envolventes sin elementos metálicos al interior del espacio protegido. Se aplica durante 1 minuto una tensión de forma prácticamente sinusoidal, de un valor eficaz escogido por el fabricante según el apartado 8.2.2.2 de la Norma EN 60439-1, entre dos hojas de metálicas, una de ellas colocada en contacto con la superficie exterior y la otra al interior de la envolvente, al limite de espacio protegido.

Al inicio se aplica una tensión inferior o igual a la mitad de la tensión prescrita. Esta tensión es seguidamente elevada rápidamente hasta el valor máximo.

8.9.3 Envolventes con elementos metálicos dentro del espacio protegido. Todas las partes metálicas se conectan a una pletina metálica, se aplica entre una hoja metálica en contacto con la superficie exterior y la pletina una tensión prácticamente sinusoidal, de un valor eficaz escogido por el fabricante según el apartado 8.2.2.2 de la EN 60439-1.

Al inicio se aplica una tensión inferior o igual a la mitad de la tensión prescrita. Esta tensión es seguidamente elevada rápidamente hasta el valor máximo.

NOTA – Es necesario disponer de un agujero en la superficie exterior de la envolvente, para permitir la puesta en tensión de la pletina. Es necesario tener en cuenta las líneas de fuga y las distancias de aislamiento entre la pletina y la superficie externa.

8.9.4 Resultados a obtener. La muestras no deben mostrar daños que alteren su posterior utilización; no debe producirse ninguna perforación ni contorneo durante el ensayo.

8.10 Verificación de la continuidad del circuito de protección

Debe verificarse que las diferentes partes conductoras expuestas de la envolvente esta efectivamente unidas al circuito de protección y que su resistencia no exceda de 0,1 Ohmio.

La verificación debe hacerse utilizando un aparato de medida de resistencia o un sistema de medida equivalente que sea capaz de convertir una corriente como mínimo de 25 A c.a. o c.c, en una impedancia de 0,1 Ohmio entre los puntos de medida de la resistencia.

8.11 Verificación de la resistencia a la intemperie

Este ensayo se aplica a las envolventes previstas para instalación exterior.

Las muestras de partes exteriores de material sintético o metálicas completamente recubiertas de material sintético deben someterse al siguiente ensayo:

Ensayo UV según ISO 4892-2 método A; ciclos de aspersión de 5 min y 25 min de período de secado con lámpara xenon, por un período de ensayo total de 500 horas.

Después de este ensayo las muestras deben de retirarse del recinto de ensayo.

La conformidad se verifica por el control de que la resistencia a la flexión (según la ISO 178) y la resistencia al impacto Charpy (según la ISO 179) de los materiales sintéticos, se mantienen por encima del 70%. Después del ensayo las muestras deben someterse al ensayo del hilo incandescente del apartado 8.8.3. La adherencia del revestimiento protector de las envolventes metálicas (según la ISO 2409) debe tener una retención mínima del 50%.

Las muestras no deben mostrar, sin utilización de sistemas de aumento, ni fisuras ni deterioros.

Se debe verificar igualmente que las diferentes partes conductoras expuestas de la envolvente metálica están efectivamente unidas al punto de conexión del circuito de protección exterior, al efectuar el ensayo descrito en 8.10.

8.12 Verificación de la resistencia contra la corrosión

Las envolventes metálicas y la partes metálicas externas de las envolventes aislantes y de las combinadas, deben ensayarse para verificar que están protegidas contra la corrosión.

Si no es posible efectuar el ensayo en la envolvente, este debe efectuarse en los elementos de la envolvente que presenten los mismos detalles constructivos que la propia envolvente: material, grueso, baño o recubrimiento etc. En todos los casos, las visagras, cerraduras y cierres, deben ser ensayadas.

La envolvente sometida al ensayo debe estar montada como en uso normal según las indicaciones del fabricante.

La envolvente o las muestras deben ser nuevas y estar limpias.

NOTA – Para las condiciones especiales de empleo definidas en el apartado 6.2, pueden aplicarse otros criterios, ya que son objeto de un acuerdo entre el fabricante de la envolvente y el usuario, ejemplo apartado 8.2.11 de la EN 60439-5.

8.12.1 Procedimiento de ensayo. Las envolventes se someten al ensayo siguiente:

8.12.2 Envolventes o partes metálicas previstas para instalación interior y partes internas de las envolventes previstas para instalación exterior.

6 ciclos de 24 horas al ensayo de calor húmedo según la CEI 60068-2-30 a 40 ºC y a una humedad relativa de 95%.

2 ciclos de 24 horas al ensayo de la niebla salina según la CEI 60068-2-11 a 35 ºC ± 2 ºC.

8.12.3 Envolventes o partes metálicas previstas para instalación exterior

12 ciclos de 24 horas de calor húmedo según la CEI 60068-2-30 a 40 ºC y a una humedad relativa de 95%.

14 ciclos de 24 horas al ensayo de la niebla salina según la CEI 60068-2-11 a 35 ºC ± 2 ºC.

8.12.4 Resultados a obtener. Después de ensayo, la envolvente o las muestras deben lavarse con agua corriente durante 5 minutos, enjuagándose con agua destilada o desmineralizada, después se sacuden o se someten a un chorro de aire para eliminar las gotas de agua. La muestra debe seguidamente conservarse durante 24 horas en condiciones normales.

La conformidad se verifica por examen visual para asegurar que:

- No hay trazas de corrosión ,fisuras u otros deterioros. No obstante, son permitidos los deterioros de la superficie del revestimiento protector. En caso de duda, debe hacerse referencia a la ISO 4628-3 para verificar que las muestras son conformes a la muestra Ri1.

- Las juntas no están dañadas.

- Las puertas, las visagras las cerraduras, los cierres y medios de acceso funcionan sin esfuerzos anormales.

Se debe verificar igualmente, que las diferentes partes conductoras expuestas de la envolvente están efectivamente unidas al punto de conexión del circuito de protección exterior efectuando el ensayo descrito en el apartado 8.10.

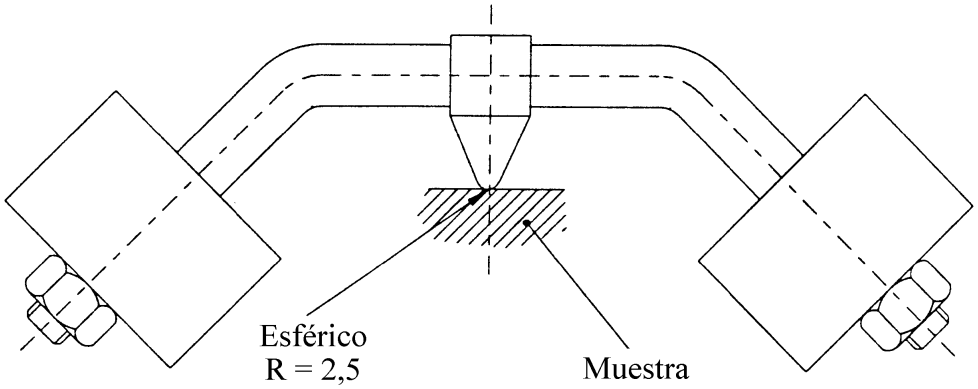


Fig. 1 – Dispositivo para ensayar la presión de la bola

ANEXO NACIONAL

Las normas que se relacionan a continuación, citadas en esta norma europea, han sido incorporadas al cuerpo normativo UNE con los siguientes códigos:

Normas europeas	Normas UNE
EN 50102:1995	UNE-EN 50102:1996
EN 60439-serie	
EN 60439-1:1994	UNE-EN 60439:1996
EN 60439-5:1996	UNE-EN 60439-5:1996
EN 60529:1991	UNE 20324:1993
EN 60695-2-1/0:1996	UNE-EN 60695-2-1-0:1997
EN 60695-2-1/1:1996	UNE-EN 60695-2-1-1:1997
HD 528 S2:1997	UNE 20890:1995
CEI 60068-2-2:1974 + A2:1976	UNE-EN 60068-2-2:1997
CEI 60068-2-11:1981	UNE 20501-2-11:1983
CEI 60068-2-30:1980 + A1:1985	UNE 20501-2-30:1994
EN 60068-2-75:1997	
CEI 60670:1989	UNE 20451:1997
ISO 178:1993	UNE-EN ISO 178:1997
ISO 179:1993	UNE-EN ISO 179:1997
ISO 2409:1992	UNE-EN ISO 2409:1996
ISO 4628-3:1982	UNE 48258-3:1997

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Dirección C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00

Fax 91 310 40 32